Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) 2022/2023 Otoño

1er CONTROL TEORIA 16/11/2022

Normas de realización de la prueba:

- Duración de la prueba 1h25m
- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las preguntas del test se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- **Publicación de notas provisionales en ATENEA: 30 noviembre 2022**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 15 diciembre 2022**
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 en toda la asignatura
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en el bolsillo o cartera

Preguntas TEST (20%)

En las siguientes preguntas marque en el recuadro V (si la afirmación es completamente Verdadera) o F (si es Falsa). **Cada pregunta test puntúa: +1 si respuesta correcta, 0 si no se contesta y -1 si respuesta incorrecta.** La nota mínima de la sección de preguntas TEST es 0.

1 En los métodos de multiplexación por división de tiempo (TDM) deterministas, a cada usuario se le asigna cíclicamente una ranura de tiempo (*slot*). De este modo, cada usuario tiene asignada una capacidad de transmisión fija y, por tanto, es posible obtener una alta utilización del canal. **F**

Como cada usuario tiene asignada una ranura fija, cíclicamente, cuando no tiene datos a transmitir su slot queda vacío y, por tanto, es posible que se obtenga una baja utilización del canal

2 La eficiencia del protocolo ALOHA ranurado es superior a la eficiencia de ALOHA puro (no ranurado) debido a que ranurando el tiempo se consigue reducir a la mitad el intervalo de vulnerabilidad. **V**

3 En un protocolo CSMA p-persistente, 0 < p <= 1, mientras mayor es el valor de p, menor será la utilización del medio compartido. **F**

Mientras menor es el valor de p, menor será la utilización del medio compartido

4 En una red se ha medido que el máximo retardo de propagación entre cualquier par de nodos es 34 μs y que la capacidad del canal es 12 Mbps. Si se implementase un protocolo CSMA/CD, a las tramas que tengan un tamaño inferior a 102 bytes se les deberá agregar relleno (*padding*). **V**

$$Tx = \frac{P}{B} \geq RTT = 2D$$

$$P \geq RTT \cdot B = 2 \cdot 34\,\mu s \cdot 12 \cdot 10^6\,bps = 816\,bits = 102\,bytes$$

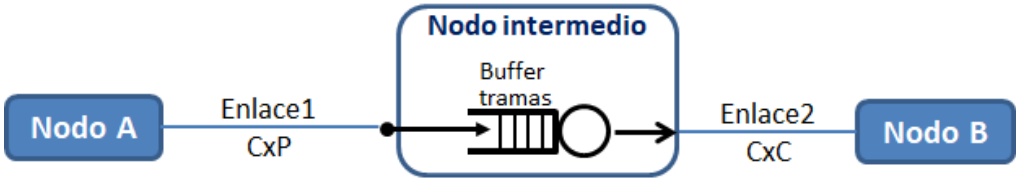
Por lo tanto, 102 bytes es el tamaño mínimo que pueden tener las tramas para que el protocolo CSMA/CD pueda detectar la colisión.

5 En una red que tenga implementada una técnica de Conmutación de Paquetes (CxP), si se reduce la cantidad de datos que lleva cada una de las tramas, siempre se podrá reducir el tiempo total de transmisión de un mensaje. **F**

Si bien en general, mientras más pequeño es el tamaño de las tramas menor es el tiempo total de transmisión del mensaje, existirá un tamaño optimo que dependerá de los parámetros del sistema (propagación, cantidad de nodos, tamaño de cabecera…) debido a que se llega a un punto en que el *overhead* introducido por las cabeceras aumenta demasiado.

PROBLEMA 1 (40%)

Considere la comunicación en un sistema compuesto de 2 enlaces como se muestra la siguiente figura:



En este sistema, se tiene que:

- En **enlace 1** la transmisión es de tipo conmutación de paquetes modo datagrama. La longitud de los paquetes es de **100 bytes** de los cuales **5 bytes** son de cabecera. Su capacidad de transmisión es **120 Mbps**.
- En **enlace 2** está ya establecido un circuito permanente (nunca se libera) entre el nodo intermedio y el nodo B, siendo una red de conmutación de circuitos. Su capacidad de transmisión es **57 Mbps**.
- En **enlace 1 y enlace 2**: La velocidad de propagación igual a $2 \cdot 10^8$ m/s. La distancia en enlace 1 es 3 Km y en enlace 2 es 5 km.
- En el **nodo intermedio** se tiene una zona de memoria (*buffer tramas*) donde se almacena las tramas recibidas por enlace 1. Requiere $\mathbf{T_p}$ = **6.667 µs** para extraer de cada trama los datos que, luego, transmite por el enlace 2 hacia el nodo B y borra del buffer. **Este nodo tiene la particularidad de que mientras transmite los datos de una trama, NO puede simultáneamente procesar otra trama**. Sin embargo, mientras recibe (y almacena) una trama puede estar procesando o transmitiendo por el enlace2 una trama anteriormente recibida**.**
- El **nodo A**, mientras tenga datos a transmitir, puede armar y transmitir **una trama cada 13.333 µs**. El tiempo requerido para armar cada trama es despreciable.

Considerando que el nodo A desea transmitir un mensaje (M) de tamaño **2565 bytes**, que *buffer tramas* tiene un tamaño suficientemente grande para almacenar todas las tramas del mensaje M y que el tiempo de procesado en el nodo B es nulo, para este sistema responda:

a) **(0.5p)** Calcule el retardo de propagación en enlace 1 (D1) y en enlace 2 (D2).

D_1 = (3 Km)/($2 \cdot 10^8$ m/s) = ($3 \cdot 10^3$ m)/($2 \cdot 10^8$ m/s) = 15 µs.

D_2 = ($5 \cdot 10^3$ m)/($2 \cdot 10^8$ m/s) = 25 µs.

b) **(1p)** Calcule el tiempo de transmisión de una trama por el Enlace 1.

T_{x1} = (100 bytes ·8 bits/byte)/(120Mbps) = (800 bits)/($120 \cdot 10^6$ bit/s) = 6.667 µs.

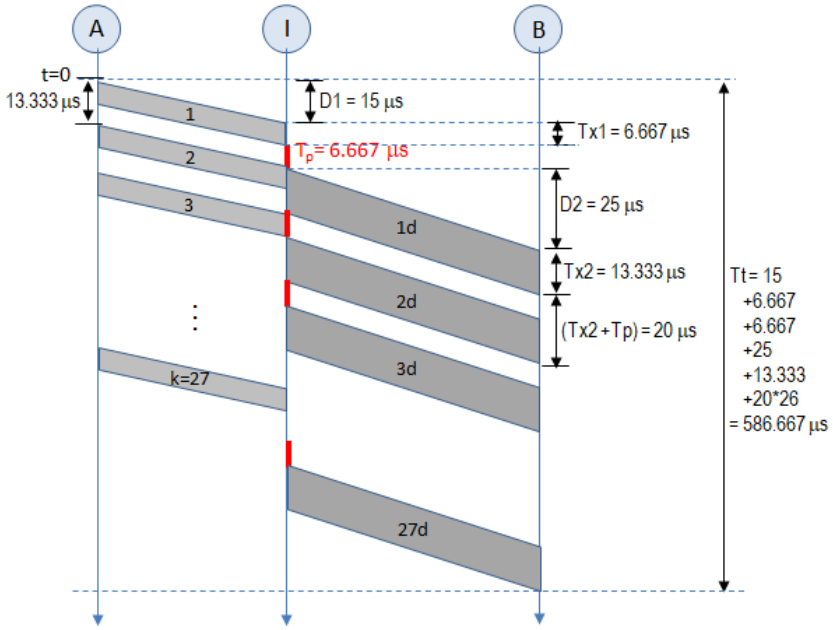
c) **(1p)** Calcule el tiempo necesario para transmitir la información contenida en una trama, por el Enlace 2.

T_{x2} = (95 bytes ·8 bits/byte)/(57Mbps) = (760 bits)/($57 \cdot 10^6$ bit/s) = 13.333 µs.

d) **(0.5p)** Calcule la cantidad total de tramas necesarias para trasmitir el mensaje M por el Enlace 1.

k = 2565 bytes / 95 bytes = 27 paquetes.

e) **(1.5p)** Dibuje el diagrama temporal de la transmisión (cronograma) del mensaje M desde el nodo A hasta el nodo B. Indique claramente todos los valores de tiempo involucrados.



Solución del apartado (e). Diagrama temporal de las transmisiones.

f) **(1.5p)** Después de la recepción de la primera trama en el nodo B, ¿cuál es el caudal o cadencia de recepción de la información (expresado en bits/segundo) en el nodo B?

Se recibe 760 bits cada (T_{x2} + T_p) Ⓟ (760 bits)/(13.333+6.667) µs = 760 bits/20 µs = 38 Mbps

g) **(1.5p)** Para la transmisión del mensaje M desde el nodo A hasta el nodo B, calcule el valor del tiempo total de esta transmisión. Justifique su respuesta.

Como se observa en el gráfico temporal: Ttotal = D_1 + T_{x1} + T_p + D_2 +T_{x2} + (T_{x2} + T_p)·26 = 15+6.667+6.667+25+13.333+(20·26)= 586,667 µs.

h) **(1.5p)** Para la transmisión del mensaje M desde el nodo A hasta el nodo B, calcule la utilización del enlace 1.

UtilizacionE1 = (T_{x1} · 27)/Ttotal = 180/586,667 = 30.68%

i) **(1p)** Ahora, si el nodo A siempre tuviese datos a transmitir (en vez de solo un mensaje M) y considerando que el *buffer* es de tamaño finito ¿En este sistema es siempre posible almacenar las tramas en el *buffer* del nodo intermedio? Justifique claramente su respuesta.

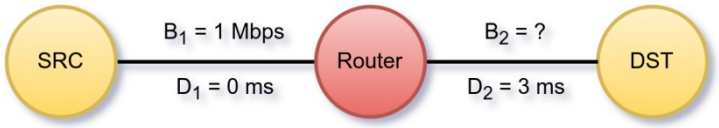
No, no es posible. En el buffer se tiene que:

Flujo de entrada = 1 trama/13.333 µs > Flujo de salida = 1 trama/20 µs

Ⓟ Flujo de entrada - Flujo de salida = (760 bits/13.333µs - 760 bits /20µs) = - 19 Mbps --> se perderían 19 Mbits cada segundo.

PROBLEMA 2 (40%)

Se dispone de una red de conmutación de paquetes operando bajo Store&Forward y compuesta por 2 enlaces, tal y como se muestra en la figura.



El primer enlace (SRC - Router) presenta las siguientes características:

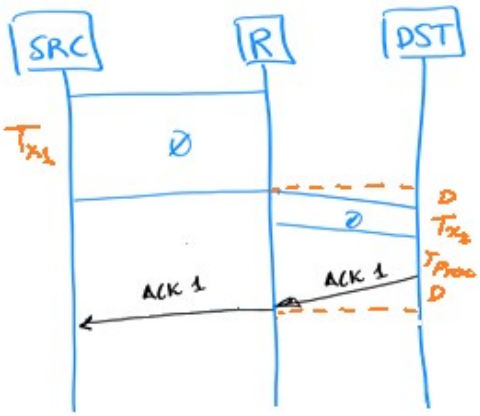
- Capacidad de 1 Mbps.
- Protocolo de control de flujo basado en ventana deslizante.
    - No hay control de errores y, por tanto, no hay retransmisiones de tramas.
    - En el nodo SRC el tamaño de ventana es igual a W=2.
    - El nodo Router envía hacia SRC solo reconocimientos positivos (i.e. ACKs). En cuanto recibe algún ACK desde el nodo DST lo retransmite hacia el nodo SRC. Tanto el tiempo de procesado de este ACK como su retransmisión se consideran despreciables.
- El tiempo de propagación se considera despreciable.

El segundo enlace (Router - DST) tiene los siguientes parámetros:

- Protocolo de control de errores basado en un mecanismo ARQ de tipo Stop & Wait
    - El nodo DST genera un reconocimiento positivo (ACK) si la trama es recibida correctamente, en caso contrario no toma ninguna acción. Para ello emplea un tiempo de procesado de 1 ms (desde que recibe toda la trama hasta que el ACK está listo para su transmisión). El tiempo de transmisión de este ACK es despreciable.
    - El nodo Router esperará un ACK por cada trama enviada. Si durante un tiempo T_{out} no ha recibido el ACK, el nodo Router asumirá que la trama no ha llegado correctamente al nodo destino y la retransmitirá hacia DST.
- El tiempo de propagación es igual a 3 ms.

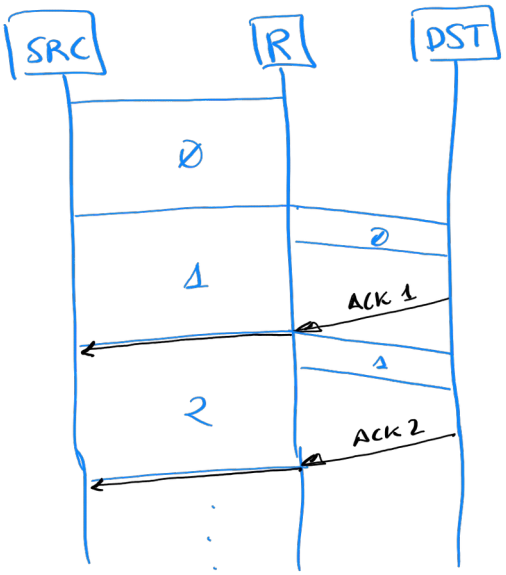
Asuma inicialmente que la probabilidad de error en los dos enlaces es 0 y que no se pierden tramas por ninguna otra causa. Teniendo en cuenta que las tramas enviadas son de tamaño total igual a 1000 bytes, responda:

a) (2p) Dibuje el diagrama temporal de la transmisión de una única trama. Indique todos los tiempos relevantes con un nombre de variable (en este apartado no es necesario que calcule su valor numérico)

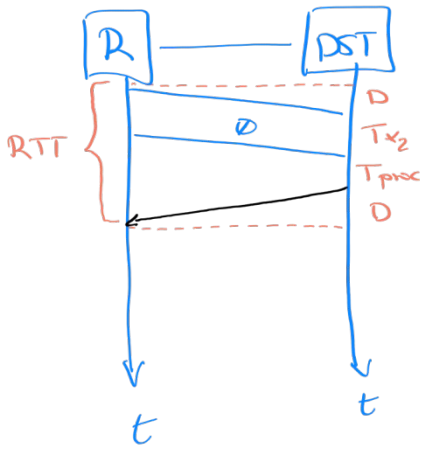


b) (3p) Calcule la mínima capacidad (i.e. velocidad de transmisión) que debería tener el enlace 2 (Router - DST) para conseguir la máxima utilización posible en el enlace 1 (SRC - Router). En este caso ¿ha sido posible alcanzar una utilización del 100%? Justifique claramente sus respuestas.

Para que SRC nunca pare de transmitir se necesita que en el enlace 2 el tiempo requerido por el S&W para enviar una trama y recibir su ACK, sea inferior al empleado por el enlace SRC-R en transmitir una trama (Tx1). De esta forma, el ritmo/cadencia de recepción de tramas en Router será igual al ritmo/cadencia de envío y la utilización del canal en enlace 1 es del 100%.



Por lo tanto, si se analiza el proceso correspondiente al envío de una trama en el enlace dos, se puede derivar el valor de la capacidad necesaria en dicho enlace:



$$T_{x_1} = \frac{P}{B_1} = \frac{1000 \text{ bytes} \times 8 \text{ bit/byte}}{1 \text{ Mbps} \times 10^6 \text{ bps}/1 \text{ Mbps}} = 8 \text{ ms}$$

$$RTT = 2D + T_{x_2} + T_{proc} \leq T_{x_1}$$

$$T_{x_2} \leq T_{x_1} - T_{proc} - 2D = 8\text{ms} - 1\text{ms} - 6\text{ms} = 1\text{ms}$$

$$T_{x_2} = \frac{P}{B_2} \Rightarrow B_2 = \frac{P}{T_{x_2}} = \frac{1000 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits/byte}}{1 \text{ ms} \cdot 1 \text{ seg}/1000 \text{ ms}}$$

$$\boxed{B_2 = \frac{8000 \text{ bits}}{10^{-3} \text{ seg}} = 8 \text{ Mbps}}$$

c) (1p) Asumiendo que la capacidad del segundo enlace (Router - DST) es 10 Mbps, calcule el tiempo T_{out} óptimo.

$$T_{out} \geq RTT = 2D + T_{x_2} + T_{proc}$$

$$T_{x_2} = \frac{P}{B_2} = \frac{8000 \text{ bits}}{10^7 \text{ bps}} = 0'8 \text{ ms}$$

$$RTT = 2 \cdot 3\text{ms} + 0'8\text{ms} + 1\text{ms} = 7'8\text{ms}$$

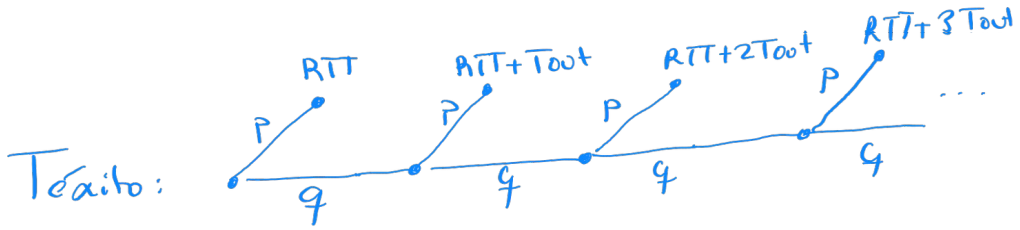
$$\boxed{T_{out}|_{opt} = T_{out}|_{min} = RTT = 7'8\text{ms}}$$

Ahora, asumiendo además que el enlace 2 (Router - SRC) presenta una tasa de error de bit (BER) igual a 10^{-4}:

d) (1p) Calcule la probabilidad de que una trama enviada desde el nodo *Router* llegue errónea al nodo *DST*.

$$q = 1 - (1-BER)^L = 1 - (1-10^{-4})^{8000} = 0'5507$$

e) (3p) Calcule el tiempo medio requerido en el enlace 2 (Router - DST) para transmitir una trama correctamente. Asuma el valor óptimo de T_{out}.



$$E\{T_{éxito}\} = p\,RTT + qp(RTT+T_{out}) + q^2p(RTT+2T_{out}) + \dots$$

$$= pRTT \underbrace{\sum_{i=0}^{\infty} q^i}_{=1/(1-q)} + qp\,T_{out} \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} i\,q^{i-1}}_{=1/(1-q)^2}$$

$$E\{T_{éxito}\} = \left(\frac{p}{1-q}\right)RTT + qp\,T_{out}\frac{1}{(1-q)^2}$$

$$= RTT + \left(\frac{q}{p}\right)T_{out} \quad \text{con } T_{out} = RTT$$

$$= RTT\left(\frac{p+q}{p}\right) = \frac{RTT}{p} = \frac{7'8}{1-0'5507} =$$

$$= 17'36 \text{ ms}$$